

Partiel 2014
corrigé

Ex. 2 1. Sous H₀ $P(X_i > m) = \frac{1}{2}$ car $m =$ médiane des X_i
et les X_i sont
diffusés.

Et comme les X_i sont indépendantes, on a :

$$S = \sum X_i \sim \text{Bin}(m, 1/2).$$

$$2. \quad H_0: m = 38 \quad H_1: m < 38$$

$$S_{\text{obs}} = \sum_{i=1}^{23} 1_{X_i > 38} = 4.$$

forme du test : $\delta(X) = 1_{S \leq p}$
(cf H_1)

la p fixe et discrète par H_0 $\Rightarrow$ théo de Wasserman

$$p_{\text{valeur obs}} = P_{H_0}(S \leq S_{\text{obs}})$$

$$= P(\text{Bin}(23, 1/2) \leq 4)$$

$$= 0,0013.$$

code R: `binom.test(4, n=23, p=0.5, alternative =`
"less").

Exo 1 of TD

Problème: Partie B

1.a) $\hat{q}_{\beta,n} \xrightarrow{p.s.} q_\beta$ d'après le cours car
car $x \mapsto F_\beta(x)$ est strictement $\nearrow$ au voisinage de q_β

(ou $x \mapsto f_\beta(x) > 0$)

Si on peut aussi utiliser le résultat de l'énoncé :

$$\sqrt{n}(\hat{q}_{\beta,n} - q_\beta) \xrightarrow{loi} N\left(0, \frac{\beta(1-\beta)}{f_\beta^2(q_\beta)}\right)$$

$$\Rightarrow \hat{q}_{\beta,n} - q_\beta \xrightarrow{proba} 0$$

Donc on a :

$$1) \hat{q}_{\beta,n} \xrightarrow{proba} q_\beta$$

$$2) \hat{\theta}_n \xrightarrow{proba} \theta$$

$$3) (u, x) \mapsto f_u(x) \text{ continue}$$

$$(1), (2) + (3) \Rightarrow \hat{f}_{\hat{\theta}_n}(\hat{q}_{\beta,n}) \xrightarrow{proba} f_\theta(q_\beta)$$

1(b) On a :

$$1) \frac{\sqrt{n}(\hat{q}_{\beta,n} - q_\beta)}{\sqrt{\frac{\beta(1-\beta)}{f_\beta^2(q_\beta)}}} \xrightarrow{loi} N(0,1)$$

$$2) \hat{f}_{\hat{\theta}_n}(\hat{q}_{\beta,n}) \xrightarrow{proba} f_\theta(q_\beta)$$

1) + 2) + Slutsky donnent

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{q}_{\beta,n} - q_\beta)}{\sqrt{\frac{\beta(1-\beta)}{f_{\hat{\theta}_n}^2(\hat{q}_{\beta,n})}}} \xrightarrow{loi} N(0,1)$$

$$\Rightarrow IC(q_\beta) = \left[\hat{q}_{\beta,n} \pm \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\beta(1-\beta)}{f_{\hat{\theta}_n}^2(\hat{q}_{\beta,n})}} \right]$$

(asympt)

2) a). $\hat{\theta}_n = \frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{p.s.} \lambda$ (LGN appliquée à $\bar{X}$)
 $\cdot f_{\theta}(x) = \theta \exp(-\theta x)$
 $\Rightarrow I(\theta) = \left[\hat{\theta}_{0,n} \pm \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\alpha(1-\alpha)}{\frac{1}{\bar{X}} \exp(-\frac{\theta_{0,n}}{\bar{X}})}} \right]$

(b) $F_{\theta}(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\log(1-\beta)}{\theta}$ Donc $q_{\beta} = -\frac{\log(1-\beta)}{\theta}$
 $\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0, \frac{1}{\theta^2})$ (TCL) i.e. $\sqrt{n} \theta (\bar{X} - \frac{1}{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0, 1)$

Donc $\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0, 1)$ ($\bar{X} \xrightarrow{p.s.} \frac{1}{\theta}$ par LGN + Slutsky)

Donc $P_{\theta}(\bar{X} - \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\theta} \leq \bar{X} + \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}}) \rightarrow 1 - \alpha$.

Donc $I(\theta) = \left[-\log(1-\beta) \bar{X} (1 - \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}}), -\log(1-\beta) \bar{X} (1 + \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}}) \right]$.

Problème partie A

1. $\frac{1}{\theta} \cdot F$ est strictement croissante sur $[q_{\beta}-\varepsilon, q_{\beta}+\varepsilon]$ donc
 $F(q_{\beta}) < F(q_{\beta}+\varepsilon)$ ou $F(q_{\beta}) \geq \beta$ (vrai)

donc $\beta < F(q_{\beta}+\varepsilon)$.

Par déf de q_{β} , on a $F(q_{\beta}-\varepsilon) < \beta$.

Donc $\delta\varepsilon > 0$.

2. $\sum_{i=1}^n 1_{\{X_i \leq q_{\beta}+\varepsilon\}} < n\beta \Leftrightarrow \hat{F}_n(q_{\beta}+\varepsilon) < \beta$

$\Leftrightarrow q_{\beta}+\varepsilon < \hat{F}_n^{-1}(\beta) = \hat{q}_{\beta,n}$
 $\uparrow$ cf cours ($\hat{F}(q) \geq t \Leftrightarrow q \geq \hat{F}^{-1}(t)$)

3. $\hat{q}_{\beta,n} < q_{\beta}-\varepsilon \Leftrightarrow \hat{F}_n^{-1}(\beta) < q_{\beta}-\varepsilon \Rightarrow \hat{F}_n^{-1}(\beta) \leq q_{\beta}-\varepsilon$

$\Leftrightarrow \beta \leq \hat{F}_n(q_{\beta}-\varepsilon) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{\{X_i \leq q_{\beta}-\varepsilon\}}$

Donc $\hat{q}_{\beta,n} < q_{\beta}-\varepsilon \Rightarrow n\beta \leq \sum_{i=1}^n 1_{\{X_i \leq q_{\beta}-\varepsilon\}}$.

4. Hoeffding: cf. cours.

$P(\hat{q}_{\beta,n} > q_{\beta}+\varepsilon) = P(\sum_{i=1}^n Y_i \leq n\beta)$ où $Y_i = 1_{\{X_i \leq q_{\beta}+\varepsilon\}}$, $i=1, \dots, n$. Les Y_i sont iid.

$\uparrow$ Q2.
 $= P(\sum_{i=1}^n (Y_i - E(Y_i)) \leq n\beta - nE(Y_i))$

avec $E(Y_i) = P(X_1 \leq q_{\beta}+\varepsilon) = F(q_{\beta}+\varepsilon)$.

Les $Y_i - E(Y_i)$ étant indépendants et bornés, on peut appliquer Hoeffding avec

$b_i - a_i = 1 - F(q_{\beta}+\varepsilon) - (0 - F(q_{\beta}+\varepsilon)) = 1$. D'où

$$P\left(\sum_{i=1}^n (Y_i - \mathbb{E}(Y_i)) > n(\beta - F(q_0 + \varepsilon))\right)$$

$$\leq \exp - 2 \frac{(\beta - F(q_0 + \varepsilon))^2 n}{n} = \exp - 2(\beta - F(q_0 + \varepsilon))^2 n$$

$$S. \quad P(\hat{q}_{0,n} < q_0 - \varepsilon) \leq P\left(\sum_{i=1}^n Z_i \geq n\beta\right) \text{ où } Z_i = \mathbb{1}_{X_i \leq q_0 - \varepsilon} \quad i=1, \dots, n.$$

cf Q3

De même (que Q4)

$$P\left(\sum_{i=1}^n Z_i \geq n\beta\right) = P\left(\sum_{i=1}^n (Z_i - \mathbb{E}(Z_i)) \geq n(\beta - F(q_0 - \varepsilon))\right)$$

$$\leq \exp - 2 n (\beta - F(q_0 - \varepsilon))^2$$

$$6. \quad P(|\hat{q}_{0,n} - q_0| > \varepsilon) \leq P(\hat{q}_0 < q_0 - \varepsilon) + P(\hat{q}_0 > q_0 + \varepsilon)$$

$$\leq 2 \exp - 2 n \varepsilon^2 \quad \text{par Q4 et Q5.}$$

7 et 8) C'est une application de Borel - Cantelli: (critère de convergence presque sûre sur $TD1$, cf. TD1 exo 1 pour le détail).

